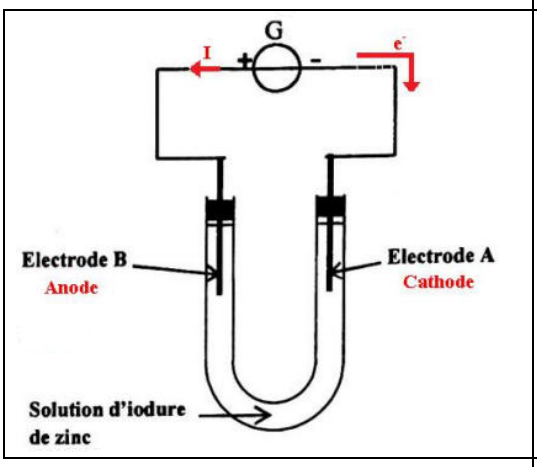
EXERCICE I :

Partie 1: Electrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zenc



1. Le déplacement des électrons s'effectue du pôle négatif vers le pôle positif du générateur .

⇒ L'électrode B, reliée au pôle ⊕ , cède des électrons de la solution , Il s'y produit l'oxydation, c'est l'anode.

****

2. Au voisinage de la cathode : $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^- \leftrightarrow Zn_{(s)}$ réduction

Au voisinage de l'anode : $2I^-_{(aq)} \leftrightarrow I_{2(g)} + 2e^-$ oxydation

L'équation bilan lors de l'électrolyse : $Zn^{2+}_{(aq)} 2I^-_{(aq)} \rightarrow Zn_{(s)} + I_{2(g)}$

****

3.

Tableau d'avancement :

Réaction chimique		$Zn^{2+}_{(aq)}$ + $2I^-_{(aq)}$ → $Zn_{(s)}$ + $I_{2(g)}$			
Etat	Avancement	Quantités de matière en (mol)			
Etat initial	0	$n_i(Zn^{2+})$	$n_i(I^-)$	0	0
Pendant Δt	X	$n_i(I^-) - 2x$	$n_i(I^-) - 2x$	x	x

D'après le tableau d'avancement , la quantité de matière de Zn formée est : $n_{formée}(Zn) = \Delta n(Zn) = x$

D'où : La masse du Zn déposé est : $\Delta m(Zn) = x.M(Zn) \Rightarrow x = \dfrac{m}{M(Zn)}$ (avec $\Delta m(Zn) = m = 1{,}6g$)

La quantité de matière d'électrons échangés : $n(e^-) = 2x$

Or : $Q = I.\Delta t = n(e^-).F \Rightarrow \Delta t = \dfrac{2.m.F}{I.M(Zn)} \Rightarrow$ A.N : $\Delta t = \dfrac{2\times 1{,}6\times 9{,}65.10^4}{0{,}5\times 65{,}4} \Rightarrow \Delta t = 157{,}4\,\text{min}$

****

Partie 2: Etude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque

1.

$$C_6H_5\text{-}CO_2H_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons C_6H_5\text{-}CO^-_{2(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$$

2. Tableau d'avancement :

Équation chimique		$C_6H_5\text{-}CO_2H_{(aq)}$ + $H_2O_{(\ell)}$ ⇌ $C_6H_5\text{-}CO^-_{2(aq)}$ + $H_3O^+_{(aq)}$			
État du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)			
initial	x = 0	C.V	Excès	0	0
Instant t	x	C.V-x	Excès	x	x
équilibre	$x_{éq}$	C.V-$x_{éq}$	Excès	$x_{éq}$	$x_{éq}$

3. 3.1- L'expression de la conductivité est : $\sigma = \lambda_{H_3O^+}.[H_3O^+]_{éq} + \lambda_{C_6H_5COO^-}.[C_6H_5COO^-]_{éq}$

D'après le tableau d'avancement : $[H_3O^+]_{éq} = [C_6H_5COO^-]_{éq} = \dfrac{x_{éq}}{V}$

D'où : $\sigma = [H_3O^+]_{éq} \times (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_5COO^-})$

****

3-2- On a : $\tau = \dfrac{x_{éq}}{x_{max}}$

- Si la réaction est totale : puisque H_2O est en excès ⇒ $C_6H_5 - CO_2H$ est le réactif limitant.

Donc : $C.V - x_{max} = 0 \Rightarrow x_{max} = C.V$

- D'après le résultat de la question précédente : $\sigma = [H_3O^+]_{éq} \times (\lambda_1 + \lambda_2)$

Et d'après le tableau d'avancement : $[H_3O^+]_{éq} = [C_6H_5COO^-]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V}$

D'où : $\sigma = \frac{x_{éq}}{V} \times (\lambda_1 + \lambda_2) \quad \Rightarrow \quad x_{éq} = \frac{\sigma.V}{\lambda_1 + \lambda_2}$

Donc : $\tau = \frac{\frac{\sigma.V}{\lambda_1 + \lambda_2}}{C.V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau = \frac{\sigma}{C.(\lambda_1 + \lambda_2)}}$ A.N : $\tau = \frac{8{,}6.10^{-3}}{10^{-3}.10^{3}.(35 + 3{,}23).10^{-3}}$

donc : $\boxed{\tau = 0{,}22 = 22\%}$

****

4. On a : $K = \frac{[C_6H_5COO^-]_{éq}.[H_3O^+]_{éq}}{[C_6H_5COOH]_{éq}}$

Et d'après le tableau d'avancement : on a $[H_3O^+]_{éq} = [C_6H_5COO^-]_{éq} = \frac{x_{éq}}{V}$

et $[C_6H_5COOH]_{éq} = \frac{CV - x_{éq}}{V} = C - \frac{x_{éq}}{V}$

Or : $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} = \frac{x_{éq}}{C.V} \quad \Rightarrow \quad x_{éq} = \tau.C.V$

D'où : $[H_3O^+]_{éq} = [C_6H_5COO^-]_{éq} = \frac{\tau.C.V}{V} = \tau.C$ et $[C_6H_5COOH]_{éq} = C - \frac{\tau.C.V}{V} = C.(1-\tau)$

Donc : $K = \frac{\tau^2.C^2}{C.(1-\tau)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{K = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}}$

****

5. La constante d'équilibre, associé à la réaction de dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau, représente la constante d'acidité K_A du couple acide – base $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$.

6. On a : $pK_A = -\log K_A$ et $K_A = \frac{\tau^2.C}{1-\tau}$ donc : $\boxed{pK_A = -\log(\frac{\tau^2.C}{1-\tau})}$

A.N : $pK_A = -\log(\frac{0{,}22^2 \times 10^{-3}}{1-0{,}22}) \quad \Rightarrow \quad \boxed{pK_A = 4{,}2}$

7. On a : $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}} \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{[H_3O^+]_{éq}.V}{C.V} \quad \Rightarrow [H_3O^+]_{éq} = \tau.C.V$

Et on a : $pH = -\log[H_3O^+]$ c.à.d : $pH = -\log(\tau.C.V)$ A.N : $pH = -\log(0{,}22 \times 10^{-3} \times 1) \quad \Rightarrow \quad pH = 3{,}66$

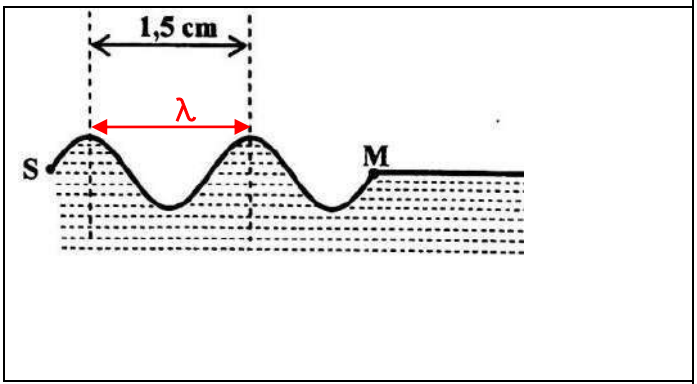
Puisque : $pH = 3{,}66 \prec pK_A = 4{,}2$ donc l'espèce prédominante dans la solution S est l'acide C_6H_5COOH.

EXERCICE III :

Partie 1: Propagation d'une onde mécanique

1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est transversale, car la direction de perturbation est perpendiculaire à celui de propagation.

2. D'après la figure : $\lambda = 1{,}5cm$



****

3. On a : $v = \lambda.N \quad \Rightarrow \quad v = 1{,}5.10^{-2} \times 20 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = 0{,}3m.s^{-1}}$

****

4. On a : $\tau = \frac{SM}{v} \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{SM}{\frac{\lambda}{T}} \quad \Rightarrow \tau = \frac{SM}{\lambda}.T$

$\Rightarrow \tau = \frac{2.\lambda}{\lambda}.T \quad \boxed{\Rightarrow \tau = 2.T}$

A.N : $\tau = \frac{2}{N} = \frac{2}{20} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\tau = 0{,}1s}$

Partie2 : Etude de la désintégration du radon 222

1. Puisque : $\xi(^{222}_{86}Rn) = 7{,}69MeV/nucléon \prec \xi(^{218}_{84}Po) = 7{,}73MeV/nucléon$

Donc : le noyau $^{218}_{84}Po$ est plus stable que le noyau $^{222}_{86}Rn$

****

2. On a : $\xi(^4_2He) = \dfrac{E_l(^4_2He)}{A} \Rightarrow E_l(^4_2He) = A.\xi(^4_2He) \Rightarrow E_l(^4_2He) = 4\times 7{,}07 \Rightarrow E_l(^4_2He) = 28{,}28MeV$

****

3. On a : $E_{libérée} = \left|E_l(^{222}_{86}Rn) - \left[E_l(^{218}_{84}Po) - E_l(^4_2He)\right]\right. \Rightarrow E_{libérée} = \left|222\xi(^{222}_{86}Rn) - \left[88\xi(^{218}_{84}Po) - E_l(^4_2He)\right]\right.$

$\Rightarrow E_{libérée} = \left|222\times 7{,}69 - \left[88\times 7{,}73 - 28{,}28\right]\right. \Rightarrow E_{libérée} = 6{,}24MeV$

****

4. On a : $a(t) = a_0.e^{-\lambda.t}$ à l'instant t_1 : $a(t_1) = a_0.e^{-\lambda.t_1}$ c.à.d : $\dfrac{a_0}{4} = a_0.e^{-\lambda.t_1}$

c.à.d : $e^{-\lambda.t_1} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow -\lambda.t_1 = \ln(\dfrac{1}{4}) \Rightarrow t_1 = \dfrac{2\ln(2)}{\lambda} \Rightarrow t_1 = 2.t_{1/2}$

A.N : $t_1 = 2\times 3{,}8 \Rightarrow t_1 = 7{,}6\,jours$

EXERCICE IV :

I- Etude de la charge du condensateur :

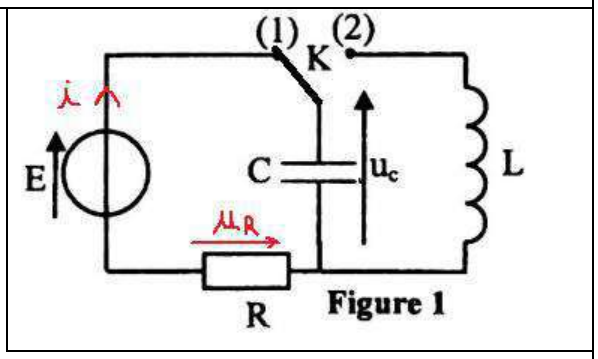


Figure 1

1. D'après la loi d'additivité des tensions : $u_R + u_C = E$

on a d'après la loi d'ohm : $u_R = R.i$

et : $q = C.u_C \Rightarrow u_C = \dfrac{q}{C}$

donc : $R.i + \dfrac{q}{C} = E$ et on a: $i = \dfrac{dq}{dt}$ سلطان

D'où : $R.\dfrac{dq}{dt} + \dfrac{q}{C} = E$ alors : $RC.\dfrac{dq}{dt} + q = C.E$

****

2. On a : $q = A.(1 - e^{-\alpha.t})$ et $\dfrac{dq}{dt} = \dfrac{d\left[A.(1-e^{-\alpha.t})\right]}{dt} = A.\dfrac{d\left[A - e^{-\alpha t}\right]}{dt} = A.\alpha.e^{-\alpha.t}$

On remplace dans l'équation différentielle : $RC.\dfrac{dq}{dt} + q = C.E \Rightarrow RC.A.\alpha.e^{-\alpha.t} + A.(1-e^{-\alpha t}) = C.E$

$\Rightarrow RC.A.\alpha.e^{-\alpha.t} + A. - A.e^{-\alpha t} = C.E \Rightarrow RC.A.\alpha.e^{-\alpha.t}(RC\alpha - 1) = C.E - A$

Cette équation est vrai quel que soit t si et seulement si : $RC\alpha - 1 = 0$ et $C.E - A = 0$

Donc : $\alpha = \dfrac{1}{RC}$ et $A = CE$

****

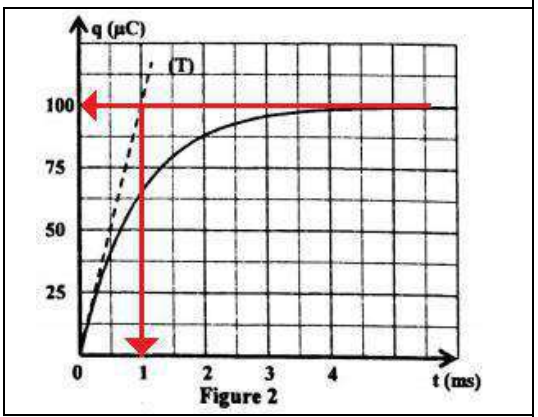


Figure 2

3. 3-1- $Q = q_{max} = 10\mu C$

3-2- $\tau = 1ms$

****

4. Lorsque le régime permanent est établi on a : $q = Q = cte$

c.à.d : $\dfrac{dq}{dt} = 0$

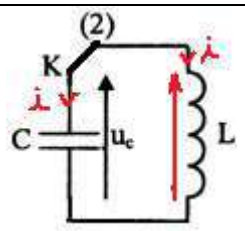
D'après l'équation différentielle on trouve : $Q = C.E \Rightarrow C = \dfrac{Q}{E}$

$\Rightarrow C = \dfrac{100.10^{-6}}{10} \Rightarrow C = 10^{-5}F = 10\mu F$

****

5. On a : $\tau = R.C \Rightarrow R = \dfrac{\tau}{C}$ A.N : $R = \dfrac{1.10^{-3}}{10^{-5}} \Rightarrow R = 100\Omega$

II- Etude des oscillations électriques dans le circuit LC :



1. D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_C = 0$

Et : $u_L = L.\dfrac{di}{dt}$ (bobine de résistance négligeable) $\Rightarrow$

$L.\dfrac{di}{dt} + u_C = 0$

Et on a : $i = \dfrac{dq}{dt} = \dfrac{dCu_C}{dt} = C.\dfrac{du_C}{dt}$ سلطان

$\Rightarrow \quad LC.\dfrac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\dfrac{d^2u_C}{dt^2} + \dfrac{1}{LC}u_C = 0}$

****

2. 2-1- C'est la courbe (b).

+ Pour la courbe (a) : non , car le régime doit être périodique puisque la résistance totale du circuit est nulle (il s'agit d'un circuit LC idéal)

+ Pour la courbe (b) : oui , car le régime est périodique puisqu'il s'agit d'un circuit LC idéal et $u_C(0) = E = 10V$

+ Pour la courbe (b) : non , car $u_C(0) = E = 10V \neq 0$

2-2- D'après le graphe : $\boxed{T_0 = 20ms}$

****

3. On a : $T_0 = 2\pi.\sqrt{LC} \quad \Rightarrow \quad T_0{}^2 = 4\pi^2.L.C \quad \Rightarrow \quad L = \dfrac{T_0^2}{4.\pi^2.C} \quad \Rightarrow \quad L = \dfrac{(20.10^{-3})^2}{4\times10\times10.10^{-6}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{L = 1H}$

****

4. 4-1- L'énergie totale du circuit est $E_T = E_e + E_m$ qui reste constant au cours du temps

5. (circuit LC ideal). C.à.d que: $E_T = E_T(0) = E_e(0) + E_m(0)$

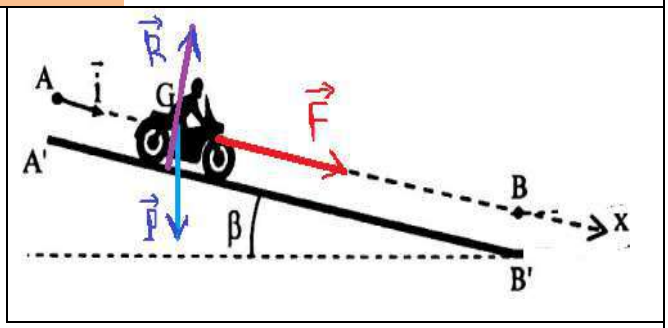
Or $E_e(0) = \dfrac{1}{2}CE^2$ et $E_m(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_T = \dfrac{1}{2}CE^2$

$\Rightarrow \quad E_T = \dfrac{1}{2}\times10^{-5}\times10^2 \Rightarrow \quad E_T = 5.10^{-4}J$

4-2- On a : $E_T = E_e + E_m \quad \Rightarrow \quad E_m = E_T - E_e \quad \Rightarrow \quad E_m = E_T - \dfrac{1}{2}.C.u_C{}^2$

À l'instant t_1 : $E_m = 5.10^{-4} - \dfrac{1}{2}\times10^{-5}\times(-8)^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_m = 1{,}8.10^{-4}J}$ سلطان

EXERCICE V :



I- Etude du mouvement sur la partie A'B' :

1. Le système (S) est soumis au forces suivantes :
   - Le poids $\vec{P}$
   - La réaction du plan incliné $\vec{R}$
   - La force motrice $\vec{F}$

D'après la deuxième loi de Newton

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m.\vec{a_G}$$

La projection sur l'axe (Ax) : $P_x + R_x + F_x = m.a_x \quad \Rightarrow \quad m.g.\sin\beta + 0 + F = m.a_G$

$$\Rightarrow \quad a_G = \frac{F + m.g\sin\beta}{m} \quad \Rightarrow \quad \boxed{a_G = \frac{F}{m} + g.\sin\beta}$$

****

2. La courbe $V_G = f(t)$ est une fonction linéaire $\Rightarrow \quad V_G = k.t$

Avec : $k = \dfrac{\Delta V_G}{\Delta t} = \dfrac{9-0}{2-0} = 4{,}5m.s^{-2} \quad \Rightarrow \quad V_G = 4{,}5.t$

Et d'autre part on a : $a_G = \frac{dV_G}{dt} = \frac{d(4,5.t)}{dt} \Rightarrow \boxed{a_G = 4,5 m.s^{-2}}$

3. D'après le résultat de la question 1 : $m.g.\sin\beta + F = m.a_G$

$\Rightarrow F = m.[a_G - g\sin\beta] \Rightarrow F = 190.[4,5 - 10\times\sin 10] \Rightarrow \boxed{F = 525,07N}$

****

4. Puisque la trajectoire est rectiligne et $a_G = Cte \neq 0$

Donc : le mouvement est rectiligne uniformément varié (uniformément accéléré) .

D'où l'expression de l'équation horaire s'écrit sous la forme :

$x(t) = \frac{1}{2}.a.t^2 + v_0.t + x_0$ avec : $a_G = 4,5 m.s^{-2}$, $v_0 = 0$ et $x_0 = 0$

$\Rightarrow x(t) = \frac{1}{2}\times 4,5.t^2 + 0\times t + 0 \Rightarrow \boxed{x(t) = 2,25.t^2}$

****

5. On a : $x(t) = 2,25.t^2$ à l'instant t_B : $x(t_B) = 2,25.t^2{}_B$ avec $x(t_B) = x_B = AB$

$\Rightarrow t_B = \sqrt{\frac{AB}{2,25}} \Rightarrow t_B = \sqrt{\frac{36}{2,25}} \Rightarrow \boxed{t_B = 4s}$

****

6. On a : $V_G = 4,5.t$ à l'instant t_B : $V_B = 4,5.t_B$

$\Rightarrow V_B = 4,5\times 4$ سلطان $\Rightarrow \boxed{V_B = 18 m.s^{-1}}$

****

II- Etude du mouvement de G lors de la phase du saut:

1. Le système (S) est soumis à son poids $\vec{P}$

D'après la deuxième loi de Newton : $\vec{P} = m.\vec{a_G}$

La projection sur l'axe Ox : $P_x = m.a_x \Rightarrow 0 = m.a_x \Rightarrow a_x = 0$

$\Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = 0 \Rightarrow v_x = c_1$

À l'instant t=0: $v_{x0} = c_1 = v_C.\cos\alpha$ d'où : $v_x = v_C.\cos\alpha$

Alors : $\boxed{\frac{dx}{dt} = v_C.\cos\alpha}$

La projection sur l'axe Ox : $P_y = m.a_y \Rightarrow -mg = m.a_y \Rightarrow a_x = -g$

$\Rightarrow \frac{dv_y}{dt} = -g \Rightarrow v_y = -gt + c_3$

À l'instant t=0: $v_{y0} = c_2 = v_C.\sin\alpha$ d'où : $v_y = -g.t + v_C.\sin\alpha$

Alors : $\boxed{\frac{dy}{dt} = -g.t + v_C.\sin\alpha}$

****

2. On a : $\frac{dx_G}{dt} = v_C.\cos\alpha \Rightarrow x_G(t) = (v_C.\cos\alpha).t + c_3$

À l'instant t=0: $x_G(0) = c_3 + 0$ d'où : $x_G(t) = (v_C.\cos\alpha).t$

Et d'après la donnée : $x_G(t) = 19,02.t$ on déduit : $v_C.\cos\alpha = 19,02$

$\Rightarrow v_C = \frac{19,02}{\cos\alpha} \Rightarrow v_C = \frac{19,02}{\cos 18} \Rightarrow v_C = 20 m.s^{-1}$

****

3. 3-1- Au point P : $y_P = 5t_p^2 + 6{,}18t_P$ et $y_P = 0$ $5t_p^2 + 6{,}18t_P = 0$

$\Rightarrow \quad 5t_p + 6{,}18 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_p = 1{,}236s$

Et d'autre part : $x_P = 19{,}02.t_p \quad \Rightarrow \quad x_P = 19{,}02 \times 1{,}236 \quad \Rightarrow \quad x_P = 23{,}51m$

Or : $x_P = 23{,}51m \prec 30m \quad \Rightarrow$ la saut effectué n'est pas réussi.

3-2- On a : $x_G(t) = (v_C.\cos\alpha).t$ et $y(t) = \frac{-1}{2}.gt^2 + (V_C.\sin\alpha).t$

$\Rightarrow \quad t = \frac{x}{V_C.\cos\alpha} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{-g}{2.V_C{}^2.\cos^2\alpha}x^2 + x.\tan\alpha$

À la position P : on a $x_P = CP = 30m$ et $y_P = 0$

$\Rightarrow \quad \frac{-g}{2.V_{min}{}^2.\cos^2\alpha}x_p{}^2 + x_p.\tan\alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad V_{min} = \sqrt{\frac{g.x_p}{\sin(2\alpha)}}$

A.N : $V_{min} = \sqrt{\frac{10 \times 30}{\sin(2 \times 18)}} \quad \Rightarrow \quad V_{min} = 22{,}59m.s^{-1}$

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية – خيار فرنسية
الدورة الاستدراكية 2019
- الموضوع -

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ RS28F

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه

المادة	الفيزياء والكيمياء	مدة الانجاز	3
الشعبة أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية	المعامل	7

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé.

On donnera les expressions littérales avant de passer aux applications numériques.

Le sujet comporte quatre exercices

Exercice I (7 points):

- Etude de la pile nickel-cadmium
- Etude de quelques réactions de l'acide acétylsalicylique

Exercice II (2,5 points):

- Diffraction de la lumière

Exercice III (5 points):

- Dipôle RL et circuit RLC série
- Modulation d'amplitude

Exercice IV(5,5 points) :

- Mouvement d'un solide dans le champ de pesanteur
- Etude énergétique d'un pendule de torsion